

УДК: 616.14-006.6-08

Б.А.Кожомбердиев

Национальный центр онкологии МЗ КР, Бишкек, Кыргызстан

Анализ вариабельности сердечного ритма при радикальной экстирпации матки с придатками

Аннотация. Различные авторы показали информативность использования статистических и спектрально-волновых характеристик сердечного ритма (HR), чтобы оценить общее состояние организма человека. Но до сих пор не были должным образом изучены возможности использования вариационной ритмографии оценить адаптационные возможности человека, а также его неспецифическую устойчивость к стрессовым условиям, как наличие тяжелой болезни или хирургического вмешательства.

Ключевые слова: ритмография операция Вергейма.

Актуальность. Различными авторами показана информативность использования статистических и спектрально-волновых характеристик сердечного ритма (СР) для оценки общего состояния организма человека [1-4,6]. Однако до сих пор недостаточно изучены возможности использования вариационной ритмографии для оценки адаптивных возможностей человека, а также его неспецифической резистентности в условиях стресса, каким является наличие тяжелого заболевания или проведение хирургического вмешательства [5,7,8]. В этой связи изучение характеристик СР для оценки общего состояния организма при различных патологических состояниях является весьма актуальным. Существуют данные о том, что в течение определенного периода (возрастные интервалы, появление болезней, стрессовых ситуаций) начинается рассогласование регуляторных систем. Это бесспорно должно отражаться на ведущих регуляторных механизмах организма, а именно на вегетативной нервной системе [1,2]. Тенденции развития современных представлений о здоровье как способности адаптироваться требуют персонализации и профилактической направленности при оценке и прогнозировании индивидуального здоровья. Это возможно реализовать на основе донозологического подхода, наиболее востребованного в медицине. Поэтому изучение характеристик СР для оценки общего состояния организма при

различных патологических состояниях является весьма актуальным.

Цель исследования - Изучение возможности использования кардиоритмографии у больных раком шейки матки во время радикальной операции. **Материал и методы исследования.** За период с 2004 по 2008 гг. нами проведено исследование ритма сердца и спектрально-волновых характеристик у 47 женщин, получивших хирургическое вмешательство (операция Вергейма) по поводу рака шейки матки I-IIa стадий. Ритмограмма регистрировалась автоматизированной системой анализа СР, куда входят компьютер IBMPC/ AT, ритмограф RG-02, АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и программное обеспечение системы. Кардиосигналы с груди пациента снимались с помощью электродов, подключенных к ритмографу, который подключался к компьютеру через АЦП. Анализировались следующие показатели: характеристика СР, выводы о вегетативной регуляции, анализ нарушений проводимости и ритма сердца. Величины высоких, средних и низких частот выражали в относительных единицах, которые представляют процентный вклад каждой колебательной составляющей в общую мощность спектра. **Результаты исследования.** В соответствии с целью исследования одной из задач было изучить вариабельность сердечного ритма при выполнении расширенных и простых гистерэктомий. В таблице 1 представлены данные средние значения М, Мах и Min у больных, получивших радикальное хирургическое вмешательство по поводу злокачественных опухолей матки и яичников в объеме операции Вергейма. При этом было обнаружено, что многие сравниваемые значения статистически были не достоверными, хотя наблюдается тенденция к снижению большинства показателей. В дооперационном периоде минимум средних значений М составил 0,625, а максимум 0,989, т.е. размах был незначительным. Такая же тенденция сохранилась и после. Значительный размах наблюдался при изучении показателя Мах (сек) – 0,694 (минимальный) и 2,829 (максимальный).

Таблица 1- Средние значения М, Мах и Min у пациенток, перенесших операцию Вергейма

Показатели	М(сек)		Мах(сек)		Min(сек)	
	До операции	После операции	До операции	После операции	До операции	После операции
Среднее	0,78	0,767	0,994	0,864	0,693	0,667
Станд. ошибка	0,023	0,011	0,118	0,023	0,018	0,022
Медиана	0,77	0,758	0,891	0,848	0,694	0,675
Дисперсия выборки	0,0097	0,005	0,2378	0,020	0,006	0,018
Эксцесс	-0,192	1,867	15,03	12,180	0,751	12,98
Асимметричность	0,321	1,172	3,780	2,997	0,056	-3,312
Минимум	0,625	0,653	0,694	0,678	0,534	0,049
Максимум	0,989	0,98	2,829	1,524	0,861	0,824

Примечание: сравниваемые значения средних величин статистически не достоверны

Заключение. Таким образом, онкологами использовались различные оперативные вмешательства при опухолях репродуктивной сферы женщин. Наиболее тяжелыми, как в техническом, так и в плане последствий, является расширенная экстирпация матки с придатками, с забрюшинной лимфодиссекцией. При этой операции кроме удаления основной опухоли вместе с пораженным органом выполняется удаление лимфатических узлов по ходу магистральных сосудов. При изучении средних значений M , Max и Min у больных, получивших радикальное хирургическое вмешательство по поводу злокачественных опухолей матки и яичников в объеме операции Вертгейма наблюдается тенденция к снижению большинства показателей.

Далее было показано также снижение таких показателей, как стандартное квадратическое отклонение

(Dx), CV и EX . Эти показатели также отражают деятельность сердечной регуляции.

При изучении таких показателей, как Мода, амплитуда моды и индекс вегетативного равновесия у пациенток до и после операции Вертгейма были обнаружены определенные изменения: практически все они снизились, причем статистически достоверно.

У изучаемой группы пациенток индекс вегетативного равновесия в динамике хирургического вмешательства изменился весьма незначительно, что возможно свидетельствует об устойчивости данного процесса.

У пациенток, перенесших операцию Вертгейма, получено в целом снижение общей мощности спектра сердечных волн.

Список литературы

1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития.- М.: Медицина, 1982. – С. 23-30.
2. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний.- М.: Медицина, 1997. – 265 с.
3. Баевский Р.М., Черникова А.Г. Оценка адаптационного риска в системе индивидуального донозологического контроля //Рос.физиолог. ж.-2014.-N10.- С.1180-1194.
5. Варонецкас Г., Жемайтите Д., Эйдукайтис А. Изменение нелинейных характеристик вариабельности сердечного ритма // Физиология человека.- 2006.-N 3.-С.5-12.
6. Денисов Л.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П. и др. Донозологический подход в оценке заболеваемости и смертности населения // Гигиена и санитария.- 2009.-N 6.-С.77-80.
7. Ушаков И.Б., Орлов О.И., Баевский Р.М. и др. Новые технологии оценки здоровья у практически здоровых людей //Рос.физиолог.журнал.- 2013.-N 3.-С.313-319.
8. Levy M. N. Sympathetic-parasympathetic interaction in the heart // Circ. Res. – 1971. –Vol.29. – P. 437-45.
9. Mancini R., Cosimelli M., Filippini A., Tedesco M. Nerve-sparing surgery in rectal cancer: feasibility and functional results //J. Exp. Clin. Cancer Res. – 2000. – Vol. 19, N1. – P.35-40

Тұжырым

Б.А. Кожомбердиев

ҚР ДСМ Ұлттық онкология орталығы,
Бішкек қ.

**Жатыр берлерінің радикалды
экстирпациясы кезіндегі жүрек
ырғағының өзгеруінің зерттеуі**

Әртүрлі авторлар адам организмінің жалпы жағдайын бағалауында статистикалық және спектральды-толқынды жүрек ырғағын (HR) қолдануының ақпараттық маңызы зор екенін көрсетті. Бірақ вариационды ритмография әдісін қолданылуы толық зерттелінбеген. Бұл әдіс адамның бейімделу мүмкіндіктерін, сондай-ақ сырқаты бар немесе хирургиялық ем алдындағы адамның стресстік жағдайда спецификалық емес төзімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: ритмография, Vergeyma операциясы.

Summary

B.A. Kozhomberdiyev

National Oncology Center MN of Kyrgyzstan

**Analysis of heart rate variability in
radical hysterectomy with appendages**

Various authors have shown the information content of the use of statistical and spectral-wave characteristics of heart rate (HR) to assess the overall state of the human body [1-4, 6]. But so far not been adequately studied the possibility of using variational rhythmography to assess the adaptive capacities of man, as well as its non-specific resistance to stress conditions, as is the presence of severe disease or surgical intervention.

Keywords: rhythmography operation Vergeyma. Urgency.